

国防科技大学 2020—2021 学年秋季学期

《自动控制原理 B》考试试卷（A）卷参考答案

考试形式： 笔试 闭卷 考试时间： 120 分钟 满分： 100 分

题 号	一	二	三	四	五	六	七	八	总 分
得 分									
评阅人									

注意：1、所有答题都须写在此试卷纸密封线右边，写在其它纸上一律无效。

2、密封线左边请勿答题，密封线外不得有姓名及相关标记。

得分

一、计算题（本题 10 分）

某电气系统如图 1 所示，由 2 个电阻和 2 个电容组成，试求系统的传递函数 $G(s) = u_o(s)/u_i(s)$ 。

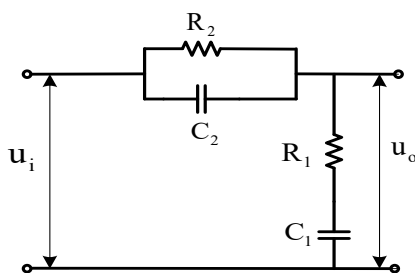


图 1

解：系统微分方程为

$$C_2(\dot{u}_i(t) - \dot{u}_o(t)) + \frac{1}{R_2}(u_i(t) - u_o(t)) = i(t) \quad (5 \text{ 分})$$

$$R_1 i(t) + \frac{1}{C_1} \int i(t) dt = u_o(t)$$

设零初始条件，对上两式拉普拉斯变换，并消去 $I(s)$ ，得

$$R_2 C_2 (s U_i(s) - s U_o(s)) + (U_i(s) - U_o(s)) = \frac{R_2 C_1}{R_1 C_1 + 1} U_o(s)$$

整理可得

$$\frac{U_o(s)}{U_i(s)} = \frac{(R_1 C_1 s + 1)(R_2 C_2 s + 1)}{(R_1 C_1 s + 1)(R_2 C_2 s + 1) + R_2 C_1 s} \quad (5 \text{ 分})$$

得分

二、计算题(本题 10 分)

某系统框图如图 2 所示，试求该系统在输入信号 $R(s)$ 和干扰信号 $D(s)$ 共同作用下的输出信号 $Y(s)$ 。

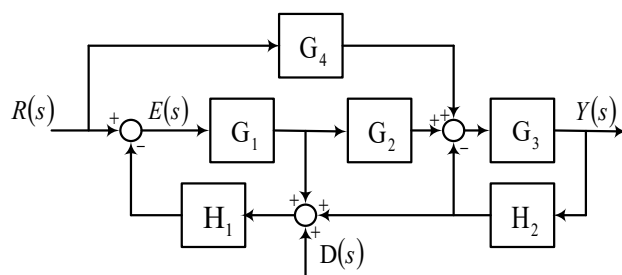


图 2

解：由图可知，系统特征式为

$$\Delta = 1 + G_1 H_1 + G_3 H_2 + G_1 G_2 G_3 H_2 H_1 + G_1 H_1 G_3 H_2 \quad (2 \text{ 分})$$

令 $D(s) = 0$ ，前向通路的增益和余子式为

$$p_1 = G_1 G_2 G_3 \quad \Delta_1 = 1$$

$$p_1 = G_4 G_3 \quad \Delta_1 = 1 + G_1 H_1 \quad (4 \text{ 分})$$

令 $R(s) = 0$ ，前向通路的增益和余子式为

$$p_1 = -G_1 G_2 G_3 H_1 \quad \Delta_1 = 1 \quad (2 \text{ 分})$$

$$\text{则 } Y(s) = \frac{(G_1 G_2 G_3 + G_4 G_3 + G_4 G_3 G_1 H_1) R(s) - G_1 G_2 G_3 H_1 D(s)}{1 + G_1 H_1 + G_3 H_2 + G_1 G_2 G_3 H_2 H_1 + G_1 H_1 G_3 H_2} \quad (2 \text{ 分})$$

学号：____ 姓名：____ 学院：____ 年级：____ 专业：____

得分

三、简答题（共 2 小题，共 15 分）

1.（本题 8 分）请分别简述开环控制与闭环控制的特点。

答：开环控制的特点：顺向作用，没有反向的联系，没有修正偏差能力，抗扰动性较差。结构简单、调整方便、成本低。（4 分）

闭环控制的特点：偏差控制，可以抑制内、外扰动对被控制量产生的影响。精度高、结构复杂，设计、分析麻烦。（4 分）

2.（本题 7 分）某 II 型单位负反馈系统开环幅相曲线如图 3 所示(已知 s 右半平面开环极点个数 $P=0$)，试判断闭环系统稳定性，并说明理由。

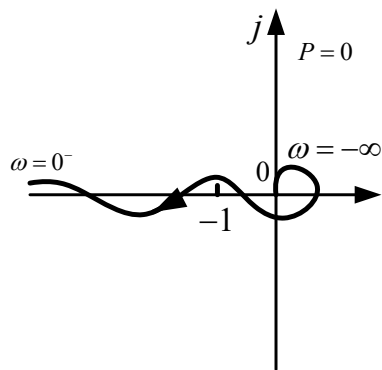


图 3

答：按照与实轴对称补齐幅值曲线，可知绕(-1,0)点的周数 $N=0$
应用 Nyquist 稳定性判据可知

$$Z=N+P=0$$

所以，闭环系统在 s 右半平面无极点，稳定。（7 分）

得分

四、计算题（本题 15 分）

某速度反馈系统框图如图 4 所示。

- 1、若 $n(t)=0$ ，要使闭环系统的阻尼系数 $\zeta = \sqrt{2}/2$ ，参数 τ 如何取值？
- 2、若 $n(t)=0$ ，在系统取上述的 τ 值时，试计算系统的上升时间 t_r 、峰值时间 t_p 、超调量 σ 和调整时间 t_s （ $\pm 2\%$ 准则）；
- 3、在系统取上述的 τ 值时，若 $r(t)=30t$ ， $n(t)=6 \cdot 1(t)$ （ $1(t)$ 为单位阶跃信号），试确定系统的总稳态误差 e_{ss} 。

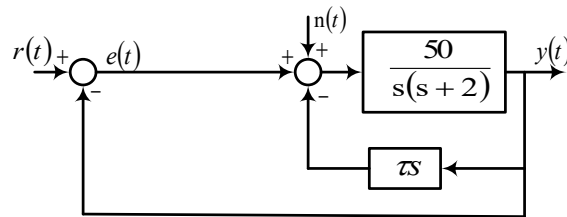


图 4

解：1、（5 分）系统为标准二阶系统，开环传递函数为

$$G(s) = \frac{50}{s^2 + (50\tau + 2)s}$$

因此二阶系统的阻尼比 ζ 和阻尼振荡频率 ω_n 有如下关系

$$2\zeta\omega_n = 50\tau + 2, \quad \omega_n^2 = 50, \quad \zeta = \sqrt{2}/2$$

可得 $\tau = 0.16$, $\omega_n = \sqrt{50}$ 。

2、（5 分）由于 $\zeta = \sqrt{2}/2$, $\omega_n = \sqrt{50}$ ，可得， $\omega_d = 5$, $\theta = \pi/4$

$$t_r = \frac{\pi - \theta}{\omega_d} = \frac{3\pi}{20} \approx 0.47, \quad t_p = \frac{\pi}{\omega_d} = \frac{\pi}{5} \approx 0.63$$

$$\sigma = e^{\frac{-\zeta\pi}{\sqrt{1-\zeta^2}}} = e^{-\pi} \approx 0.043 = 4.3\%, \quad t_s = \frac{4}{\zeta\omega_n} = 0.8$$

3、（5 分） $n(t)=0$ ，系统为 I 型，速度误差系数 $k_v = \frac{50}{(50\tau + 2)} = 5$ ，则

$$e_{ssr} = 30/k_v = 6$$

而 $r(t)=0$ ，则

$$e_{ssn} = -\lim_{s \rightarrow 0} \frac{6}{s} \frac{50}{s^2 + 10s + 50} s = -6$$

系统总的稳态误差为

$$e_{ss} = e_{ssr} + e_{ssn} = 6 - 6 = 0$$

得分

五、分析题（本题 15 分）

某单位负反馈系统开环传递函数如图 4 所示。

- 1、试写出系统开环传递函数（假设开环增益为 k ）；
- 2、试计算根轨迹分离点 s_1 和相应的 k 值；
- 3、试计算根轨迹与虚轴的交点和相应的 k 值；
- 4、试写出闭环主导极点具有阻尼比为 0.5 的闭环传递函数。

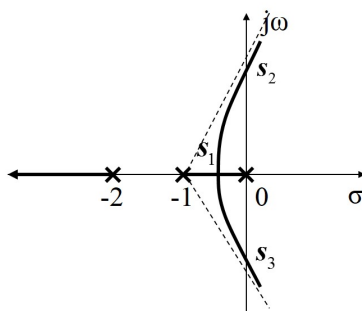


图 5

解：1、（4 分）根据根轨迹的起点、终点，可得系统开环传递函数为

$$GH(s) = \frac{2k}{s(s+1)(s+2)}$$

$$2、（4 分） k = -\frac{A(s)}{B(s)} = -\frac{s(s+1)(s+2)}{2}$$

由 $A''(s)B(s) - A(s)B'(s) = 2(3s^2 + 6s + 2) = 0$ 可得 $s_{1,2} = \frac{-3 \pm \sqrt{3}}{3}$ ，代入上式，

$$s_1 = \frac{-3 + \sqrt{3}}{3} \approx -0.42, \quad k = -\frac{A(s_1)}{B(s_1)} \approx 0.19 > 0 \quad (s_2 \text{ 舍去})$$

3、（4 分）列出闭环的 Routh 表

$$\begin{array}{ccc} s^3 & 1 & 2 \\ s^2 & 3 & 2k \\ s^1 & 6-2k & \\ s^0 & 2k & \end{array} \quad , \text{ 可得 } k=3, \text{ 由 } 3s^2 - 2k = 0, \text{ 得 } s_{2,3} = \pm j\sqrt{2}$$

4、（3 分）由 $\zeta = 0.5$ ，可得阻尼角 σ ，可以设 $s = x + j\sqrt{3}x$ ，代入系统根轨迹方程

$$1 + GH(s) = 0, \text{ 可得 } k = 0.52, \quad s_{1,2} = \frac{-1 \pm j\sqrt{3}}{3}, \text{ 可得系统闭环传递函数}$$

$$\Phi(s) = \frac{1.04}{\left(s - \frac{-1 + j\sqrt{3}}{3}\right) \left(s - \frac{-1 - j\sqrt{3}}{3}\right) \left(s + \frac{7}{3}\right)}$$

得分

六、计算题（本题 10 分）

某系统框图如图 5 所示，试确定使系统稳定的参数 k 、 τ 取值范围。

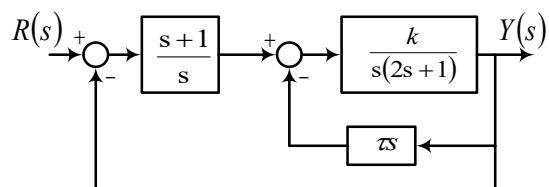


图 6

解：由于可得系统的闭环特征方程为

$$2s^3 + (1 + k\tau)s^2 + ks + k = 0$$

列 Routh 表：

$$\begin{array}{ccc} s^3 & 2 & k \\ s^2 & 1 + k\tau & k \\ s^1 & k(1 + k\tau) - 2k & \\ s^0 & k & \end{array} \quad (6 \text{ 分})$$

系统稳定，则 Routh 表首列均为正，于是

$$k(1 + k\tau) - 2k > 0, \quad k > 0$$

可解得 $\tau > \frac{1}{k}$, $k > 0$ (4 分)

得分

七、设计题（本题 10 分）

已知单位负反馈系统的开环传递函数为

$$G(s) = \frac{9}{s(s+2)}$$

- 1、试建立闭环系统状态空间可观标准型描述；
- 2、针对上述可观标准型，试设计一个状态反馈控制器，使闭环系统阻尼比为 $\zeta = 0.707$ ，无阻尼振荡频率 $\omega_n = 20$ 。

解：1、（4 分） $\Phi(s) = \frac{9}{s^2 + 2s + 9}$ ，故系统可观标准型为

$$\begin{cases} \dot{X} = AX + Bu \\ y = CX \end{cases}, \text{ 其中: } A = \begin{bmatrix} 0 & -9 \\ 1 & -2 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 9 \\ 0 \end{bmatrix} \quad C = [0 \quad 1];$$

2、（6 分） $\text{rank}[B \quad AB] = \text{rank} \begin{bmatrix} 9 & 0 \\ 0 & 9 \end{bmatrix} = 2$ ，显然系统是可控的

期望闭环极点为 $\lambda_{1,2} = -14.14 \pm j14.14$ ，设状态反馈控制器为 $u = KX$ ，其中 $K = [k_1 \quad k_2]$ ，则

$$A + BK = \begin{bmatrix} 9k_1 & 9k_2 - 9 \\ 1 & -2 \end{bmatrix}, \text{ 故系统闭环特征多项式为}$$

$$|\lambda I - (A + BK)| = \det \begin{bmatrix} \lambda - 9k_1 & -9k_2 + 9 \\ -1 & \lambda + 2 \end{bmatrix} = \lambda^2 + (2 - 9k_1)\lambda + 9 - 18k_1 - 9k_2 = 0$$

比较系数可得 $K = [-2.92 \quad -37.6]$

得分

八、设计题（本题 15 分）

某系统框图如图 6 所示，其中 $G_c(s)$ 为超前校正网络。

- 1、试画出校正前系统开环对数幅频特性的渐近线图，并计算校正前系统的穿越频率 ω_c ；
- 2、若想使校正后系统穿越频率 $\omega'_c \approx 4.0 \text{ rad/s}$ ，试给出超前校正网络传递函数 $G_c(s)$ ；
- 3、试求校正后系统的穿越频率 ω'_c 和相位裕度 $\gamma'(\omega'_c)$ 。

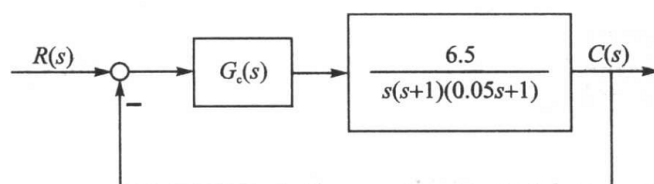


图 7

解：1、（6 分）由图得校正前：

$G(s) = \frac{6.5}{s(s+1)(0.05s+1)}$, $|G(j\omega)| \approx 20 \lg 6.5 = 16.26$, 转折频率依次为 0、1、20, 斜率依次为 -20, -40, -60, 画出校正前系统开环对数幅频特性的渐近线 $L_0(j\omega)$ 如图所示。由于穿越频率在 1 和 20 之间, 则 $G(j\omega_c) \approx \frac{6.5}{\omega_c \omega_c} = 1 \Rightarrow \omega_c \approx 2.55$

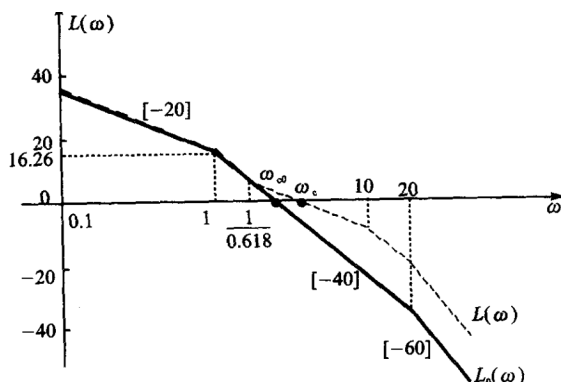
2、（6 分）设超前校正网络 $G_c(s) = \frac{1+aTs}{1+Ts}$ ($a > 1$), 由于

$$\begin{cases} \omega'_c = \frac{1}{a\sqrt{T}} \\ L_c(\omega'_c) = -L_0(\omega'_c) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 4 = \frac{1}{a\sqrt{T}} \\ 10 \lg a = -20 \lg \frac{6.5}{4^2} \end{cases}, \text{ 可得}$$

$a \approx 6.06, T \approx 0.1$, 超前网络传函 $G_c(s) = \frac{1+0.606s}{1+0.1s}$ 。

3、（3 分）校正后 $G'(s) = G_c(s)G(s)$, 所以 $|G'(j\omega'_c)| \approx \left| 6.5 \frac{0.606j\omega'_c}{j\omega'_c \cdot j\omega'_c} \right| = 1 \Rightarrow \omega'_c \approx 3.94$

$\gamma(\omega_c) = 90^\circ - \lg^{-1}(3.94) + \lg^{-1}(0.606 \times 3.94) - \lg^{-1}(0.1 \times 3.94) - \lg^{-1}(0.05 \times 3.94) = 58.88^\circ$



专业：_____
年级：_____
学院：_____
姓名：_____
学号：_____

国防科技大学 2020—2021 学年秋季学期

《自动控制原理 B》考试试卷（B）卷参考答案

考试形式： 笔试 闭卷 考试时间： 120 分钟 满分： 100 分

题 号	一	二	三	四	五	六	七	八	总 分
得 分									
评阅人									

注意：1、所有答题都须写在此试卷纸密封线右边，写在其它纸上一律无效。

2、密封线左边请勿答题，密封线外不得有姓名及相关标记。

得分

一、计算题（本题 10 分）

某控制系统可由如下微分方程描述： $\ddot{y}(t) + 4\dot{y}(t) + 3y(t) = 4\dot{u}(t) + 3u(t)$ ，其中

$y(t)$ 为系统的输出， $u(t)$ 为系统的输入。试求：

（1）该系统的传递函数 $Y(s)/U(s)$ ；

（2）系统的单位阶跃响应表达式 $y(t)$ ，并求 $y(t)$ 的终值 $y_{ss}(\infty)$ 。

解：（1）零初始条件下，对微分方程左右两边求 Laplace 变换，得

$$s^2 Y(s) + 4s Y(s) + 3Y(s) = 4s U(s) + 3U(s)$$

$$\text{得到系统的传递函数为 } Y(s)/U(s) = \frac{4s+3}{s^2+4s+3} \quad (3 \text{ 分})$$

（2）系统的单位阶跃响应为

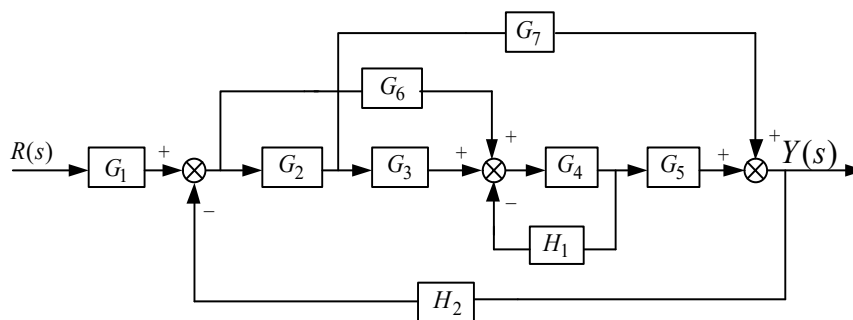
$$y(t) = L^{-1}(y(s)) = L^{-1}\left(\frac{1}{s} \frac{4s+3}{s^2+4s+3}\right) = L^{-1}\left(\frac{1}{s} + \frac{0.5}{s+1} - \frac{1.5}{s+2}\right) = 1(t) + 0.5e^{-t} - 1.5e^{-2t} \quad (4 \text{ 分})$$

$$\text{当 } t \rightarrow \infty, \text{ 终值 } y_{ss}(\infty) \text{ 为 } 1, \text{ 或者 } y_{ss}(\infty) = \lim_{s \rightarrow 0} s y(s) = \lim_{s \rightarrow 0} s \frac{1}{s} \frac{4s+3}{s^2+4s+3} = 1 \quad (3 \text{ 分})$$

得分

二、计算题(本题 10 分)

某系统框图如下图所示，试求系统的传递函数 $Y(s)/R(s)$ 。



解：由图可知，该系统中有四个独立的回路：

$$L1 = -G_4H_1; L2 = -G_2G_7H_2; L3 = -G_6G_4G_5H_2; L4 = -G_2G_3G_4G_5H_2$$

(2 分)

互不接触的回路有一个: $L1L2$ 。所以，特征式: $\Delta = 1 - (L1 + L2 + L3 + L4) + L1L2$

(2 分)

该系统的前向通道有三个：

$$P1 = G_1G_2G_3G_4G_5; \Delta1 = 1; P2 = G_1G_6G_4G_5; \Delta2 = 1; P3 = G_1G_2G_7; \Delta3 = 1 - L1$$

(3 分)

根据梅森公式有：

$$T(s) = \frac{C(s)}{R(s)} = \frac{G_1G_2G_3G_4G_5 + G_1G_4G_5G_6 + G_1G_2G_7(1 + G_4H_1)}{1 + G_4H_1 + G_2G_7H_2 + G_4G_5G_6H_2 + G_2G_3G_4G_5H_2 + G_2G_4G_7H_1H_2}$$

(3 分)

专业：_____
年级：_____
学院：_____
姓名：_____
学号：_____

得分

三、简答题（共 2 小题，共 15 分）

1.（本题 7 分）经典控制系统（线性定常系统）中有哪些典型环节，其传递函数的形式各是什么？（写出七种）

答：（1）比例环节： K ；（2）积分环节： $\frac{1}{s}$ ；（3）微分环节： s ；

（4）惯性环节： $\frac{1}{Ts+1}$ ；（5）一阶微分环节： $Ts+1$ ；

（6）振荡环节： $\frac{1}{T^2s^2+2\xi Ts+1}$ ；（7）二阶微分环节： $T^2s^2+2\xi Ts+1$

（每个环节计 1 分）

2.（本题 8 分）线性系统稳定的充分必要条件是什么？判定线性系统稳定性的方法有哪些？（至少写出两种）

答：稳定性充要条件：线性控制系统的特征根都具有负实部，或者都位于 s 平面的左半平面则控制系统稳定。

（4 分）

判定线性控制系统稳定性的方法包括：劳斯判据、Nyquist 稳定性判据、李雅普诺夫函数方法等。

（4 分）

劳斯判据：劳斯判据表首列元素无符号变化则控制系统稳定；

Nyquist 稳定性判据： $Z=N+P$ ，如果 $Z=0$ 则控制系统稳定，其中， N 表示开环传递函数的 Nyquist 曲线围绕 $(-1, 0)$ 的圈数， P 表示开环传递函数具有正实部特征根的个数。

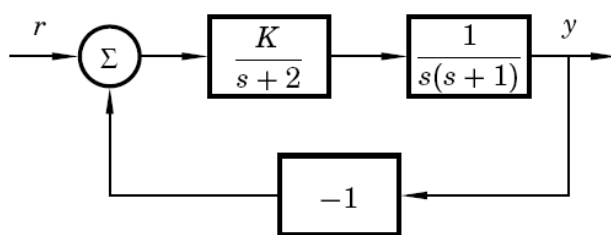
李雅普诺夫函数方法：构造正定的 Lyapunov 函数 $V(x)$ ，如果其导数小于零，则线性系统稳定。

得分

四、计算题（本题 12 分）

已知某系统框图如下图所示，试计算：

- （1）闭环系统渐进稳定的增益 K 取值范围；
- （2）若系统需要跟踪一个以速率 0.1V/s 线性增加的参考信号，并确保静态误差小于 5mV ，能否通过调整增益 K 实现？若能，请给出 K 如何取值；若不能，请说明原因。



解：

（1）系统开环传递函数为： $G_o(s) = \frac{K}{s(s+1)(s+2)}$ ，则闭环传递函数为：

$$G_{cl}(s) = \frac{K}{s(s+1)(s+2) + K} \quad (2 \text{ 分})$$

特征方程： $D(s) = s^3 + 3s^2 + 2s + K$ ，通过劳斯判据可知，当 $0 < K < 6$ 时，系统渐进稳定。 (3 分)

（2）误差传递函数为：

$$E(s) = \frac{s(s+1)(s+2)}{s(s+1)(s+2) + K} R(s) \quad (2 \text{ 分})$$

$r(t) = 0.1t$ 时有 $R(s) = 0.1/s^2$ ，则有 $E(s) = \frac{0.1s(s+1)(s+2)}{s(s+1)(s+2) + K}$ ，由终值定理得：

$$e(\infty) = \lim_{s \rightarrow 0} s \frac{s(s+1)(s+2)}{s(s+1)(s+2) + K} = \frac{0.2}{K} \quad (3 \text{ 分})$$

若要求静态误差小于 5mV ，则有 $K > 40$

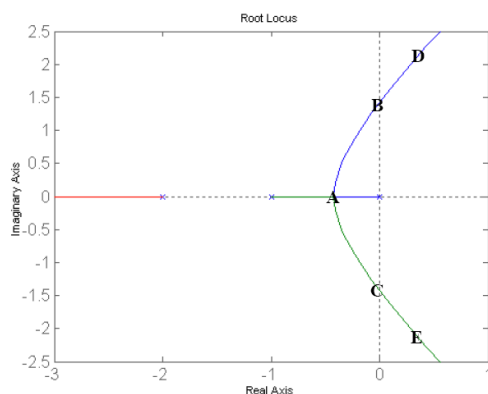
而系统稳定的条件是 $0 < K < 6$ ，所以不能通过调节 K 来满足该性能指标。 (2 分)

得分

五、分析题（本题 13 分）

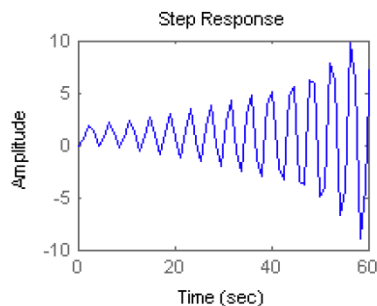
考虑某闭环控制系统的开环传递函数为： $KG(s) = \frac{K}{s(s+a)(s+b)}$ ，其中 a 和 b 为未知常数，且 $K > 0$ 。结合如下系统根轨迹图，试求：

- (1) a 和 b 的值；
- (2) 点“A”处阻尼比，并根据（1）中确定的 a 和 b ，计算点“A”的坐标值，以及相应的 K 值；
- (3) 点“B”和“C”处阻尼比，并根据（1）中确定的 a 和 b ，计算点“B”和“C”相应的 K 值；
- (4) 若 K 设计为闭环极点“D”和“E”对应的值，试画出闭环系统的单位阶跃响应曲线。



解：

- (1) $a = 1, b = 2$ (2 分)
- (2) $\xi_A = 1, s_A = -0.4226$ ，对应 $K = 0.385$ (4 分)
- (3) $\xi_B = \xi_C = 0, s_{B,C} = \pm j\sqrt{2}$ ，对应 $K = 6$ (4 分)
- (4) “D” 和 “E” 位于 s 右半平面，闭环系统单位阶跃响应振荡发散，如图：



(3 分)

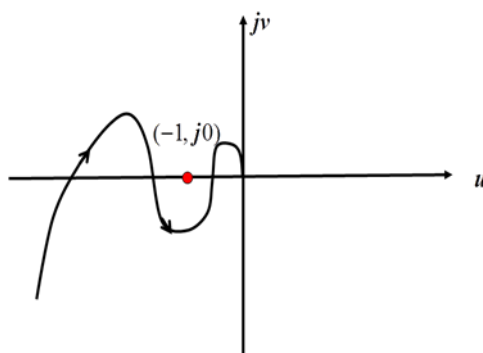
得分

六、计算题（本题 10 分）

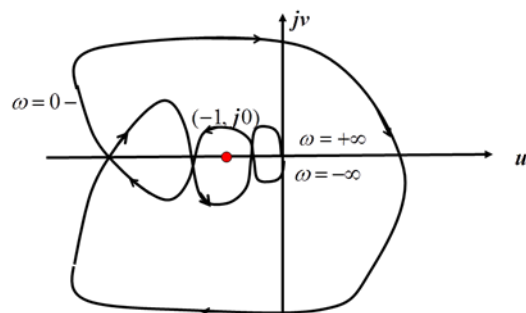
已知系统的开环传递函数（参数 $K, T_i > 0$ ）：

$$G(s)H(s) = \frac{K(T_5s+1)(T_6s+1)}{s(T_1s+1)(T_2s+1)(T_3s+1)(T_4s+1)}$$

其开环幅相特性曲线如下图所示，试根据奈奎斯特判据判定系统的闭环稳定性，若系统闭环不稳定，确定其 s 右半平面的闭环极点数。



解：补充完整的奈奎斯特图，



（5 分）

应用奈奎斯特判据，算得 s 右半平面的闭环极点数为： $Z=N+P=0-0=0$

所以系统闭环稳定。

（5 分）

得分

七、设计题（本题 10 分）

设单位反馈的开环传递函数为： $G_0(s) = \frac{K}{s(s+1)}$ ，试设计一串联超前校正

装置，使得系统满足如下指标：

(1) 相角裕度 $\gamma \geq 45^\circ$ ；

(2) 在单位斜坡输入下的稳态误差 $e_{ss}(\infty) < \frac{1}{15}$

(3) 截止频率 $\omega_c \geq 7.5 \text{ rad/s}$

解：确定开环增益 K ，因为 $G_0(s)$ 为 I 型系统， $K_v = K$ ，指标要求单位斜坡输入下的稳态误差 $e_{ss}(\infty) < \frac{1}{15}$ ，即： $e_{ss}(\infty) = \frac{1}{K_v} < \frac{1}{15}$

故可以取 $K = 20$ ，则待校正系统的传递函数为

$$G(s) = \frac{20}{s(s+1)} \quad (5 \text{ 分})$$

系统的截止频率为 $\omega'_c = 4.47 \text{ rad/s}$ ，算出待校正系统的相角裕度为

$$\gamma' = 180^\circ - 90^\circ - \arctan \omega'_c = 12.61^\circ$$

由于截止频率和相角裕度均低于指标要求，故采用超前校正是合适的。选取 $\omega_m = \omega''_c = 8 \text{ rad/s}$ ，计算可得 $L(\omega''_c) = -10.11 \text{ dB}$ ，于是由

$$10 \lg a = -L(\omega''_c) = 10.11 \text{ dB}, \quad T = \frac{1}{\omega''_c \sqrt{a}}$$

计算得到 $a = 10.26$ ， $T = 0.039$ ，因此，超前网络的传递函数为

$$10.26 G_c(s) = \frac{1+0.4s}{1+0.039s} \quad (5 \text{ 分})$$

为了补偿无源超前网络产生的增益衰减，放大器的增益应提高 10.26 倍，校正之后的开环传递函数为

$$G_c(s)G(s) = \frac{20(1+0.4s)}{s(s+1)(1+0.039s)}$$

算出已校正系统的相角裕度为

$$\gamma = 180^\circ + \varphi(\omega''_c) = 62.44^\circ > 45^\circ$$

此时，全部性能指标均已满足要求。

(5 分)

注明：因为截止频率选取不唯一，导致设计的结果不唯一，批阅时主要看学生的设计步骤是否完整，以及指标是否满足。

得分

八、设计题（本题 15 分）

已知系统动态方程：

$$\dot{\mathbf{x}} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & -6 & -5 \end{bmatrix} \mathbf{x} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \mathbf{u}, \quad \mathbf{y} = [1 \quad 0 \quad 0] \mathbf{x}$$

(1) 设计全维状态观测器，使其极点落在 $\bar{\lambda}_1 = \bar{\lambda}_2 = \bar{\lambda}_3 = -3$ 处，并求状态观测器增益 $\mathbf{L}$ ；

(2) 利用状态观测器进行状态反馈，使系统极点配置在 $\lambda_1 = -6$ ， $\lambda_{2,3} = -3 \pm 3j$ 处，并求出状态反馈增益 $\mathbf{k}$ 。

解：

(1)

$$\text{能观性矩阵 } P_o = \begin{bmatrix} \mathbf{c} \\ \mathbf{cA} \\ \mathbf{cA}^2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad \text{rank}(P_o) = 3, \text{ 满秩,}$$

所以系统是完全能观的。

(2 分)

因此可以设计全维状态观测器为： $\dot{\hat{\mathbf{x}}} = (\mathbf{A} - \mathbf{Lc})\hat{\mathbf{x}} + \mathbf{bu} + \mathbf{Ly}$

$$\text{令 } \mathbf{L} = [l_1 \quad l_2 \quad l_3]^T, \text{ 计算: } \mathbf{A} - \mathbf{Lc} = \begin{bmatrix} -l_1 & 1 & 0 \\ -l_2 & 0 & 1 \\ -l_3 & -6 & -5 \end{bmatrix}$$

其特征多项式为：

$$\det[s\mathbf{I} - (\mathbf{A} - \mathbf{Lc})] = s^3 + (5 + l_1)s^2 + (6 + 5l_1 + l_2)s + 6l_1 + 5l_2 + l_3$$

期望的特征多项式为：

$$(s + 3)^3 = s^3 + 9s^2 + 27s + 27$$

比较对应系数可得： $\mathbf{L} = [4 \quad 1 \quad -2]^T$

得到观测器方程为：

$$\dot{\hat{\mathbf{x}}} = \begin{bmatrix} -4 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \\ 2 & -6 & -5 \end{bmatrix} \mathbf{x} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \mathbf{u} + \begin{bmatrix} 4 \\ 1 \\ -2 \end{bmatrix} \mathbf{y}$$

(5 分)

(2)能控性矩阵为： $P_c = \begin{bmatrix} b & Ab & A^2b \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -5 \\ 1 & -5 & 19 \end{bmatrix}$, $rank(P_c) = 3$,

所以系统完全能控，可以通过状态反馈进行极点配置。同时由于系统是完全能控能观的，满足分离定理，观测器和状态反馈控制器可以分别独立进行设计。

(3 分)

令状态反馈增益 $k = [k_1 \quad k_2 \quad k_3]^T$ ，由

$$A + bk = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ k_1 & k_2 - 6 & k_3 - 5 \end{bmatrix}$$

得到特征多项式为：

$$\det[sI - (A + bk)] = s^3 + (5 - k_3)s^2 + (6 - k_2)s - k_1$$

而期望的特征多项式为：

$$(s + 6)(s + 3 - 3j)(s + 3 + 3j) = s^3 + 12s^2 + 54s + 108$$

比较可得：

$$k = [-108 \quad -48 \quad -7]^T \quad (5 \text{ 分})$$

专业： 年级： 学院： 姓名： 学号：

国防科技大学 2021—2022 学年秋季学期

《 自动控制原理 B》 考试试卷（A） 卷参考答案

考试形式： 笔试 闭卷 考试时间： 120 分钟 满分： 100 分

题 号	一	二	三	四	五	六	七	总 分
得 分								
评阅人								

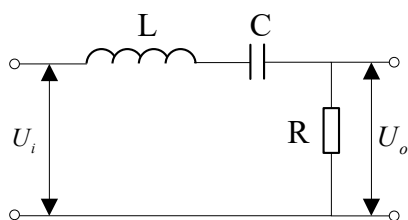
注意：1、所有答题都须写在此试卷纸密封线右边，写在其它纸上一律无效。

2、密封线左边请勿答题，密封线外不得有姓名及相关标记。

得分

一、计算题（本题 10 分）

某电气系统如下图所示，设电路的输入量为电压 $U_i(t)$ ，输出量为电压 $U_o(t)$ ，L 为电感大小，C 为电容大小，R 为电阻大小，求该系统的传递函数 $G(s) = U_o(s)/U_i(s)$ 。



解：系统微分方程为

$$u_i(t) = L \frac{di(t)}{dt} + \frac{1}{C} \int i(t) dt + i(t)R \quad (5 \text{ 分})$$

$$i(t) = \frac{u_o(t)}{R}$$

设零初始条件，对上两式拉普拉斯变换，并消去 $I(s)$ ，得

$$U_i(s) = \frac{L}{R} s U_o(s) + \frac{1}{RC} \frac{1}{s} U_o(s) + U_o(s)$$

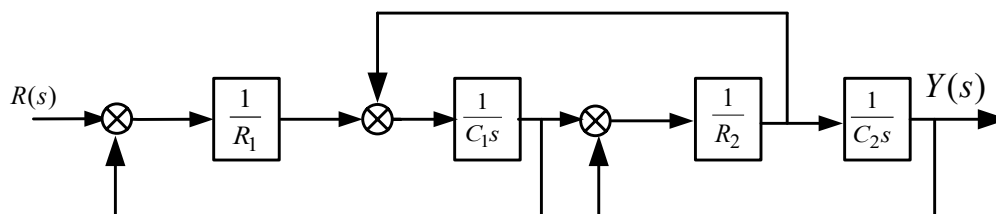
整理可得

$$\frac{U_o(s)}{U_i(s)} = \frac{1}{\frac{L}{R} s + \frac{1}{RC} \frac{1}{s} + 1} = \frac{RCs}{LCs^2 + RCs + 1} \quad (5 \text{ 分})$$

得分

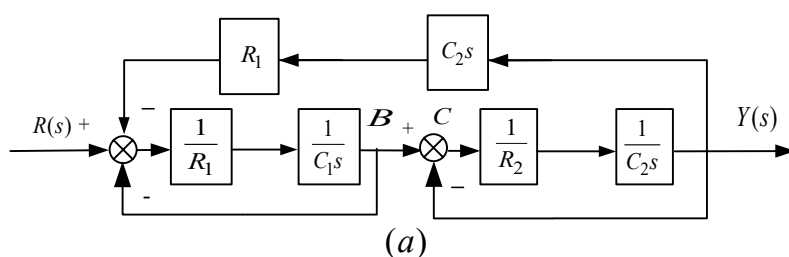
二、计算题(本题 10 分)

某系统框图如下图所示，试求系统的传递函数 $Y(s)/R(s)$ 。



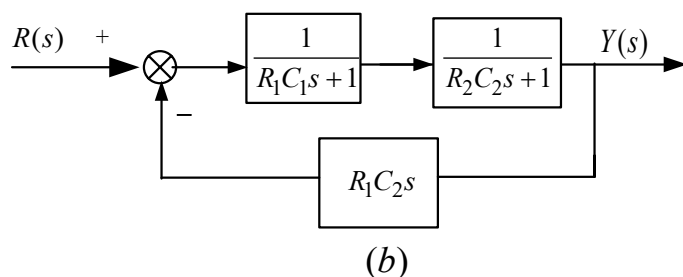
解：采用等效变换法求解

比较点前移，分支点后移



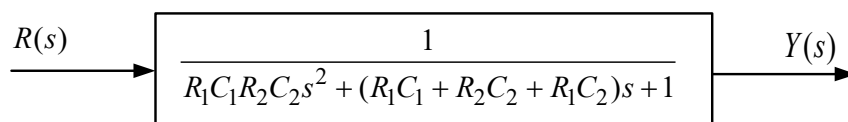
(3 分)

消除局部反馈回路



(3 分)

消除主反馈回路



(3 分)

所以传递函数为

$$\frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{1}{R_1C_1R_2C_2s^2 + (R_1C_1 + R_2C_2 + R_1C_2)s + 1} \quad (1 \text{ 分})$$

注：用梅森公式解答也得分。

得分

三、简答题（共 2 小题，共 15 分）

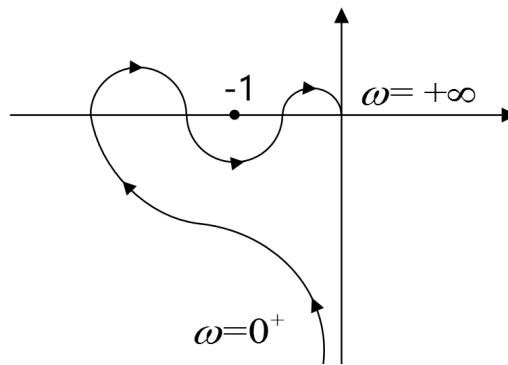
1.（本题 7 分）如果要减小系统的稳态误差，可以采取什么措施？并简述采取不同的措施给系统带来的影响。

答：（1）增大系统的比例系数可以减小稳态误差，带来的影响是若比例系数过大会导致系统振荡，甚至闭环系统不稳定。（2 分）

（2）加入一个积分环节，可以消除稳态误差，带来的影响是会使系统的响应速度变慢，有可能引起系统的振荡。（2 分）

（3）加入滞后校正环节，可以减小系统的稳态误差，带来的影响是使系统响应速度变慢，但会保证系统的稳定性，在减小稳态误差的同时不会增加系统的振荡。（3 分）

2.（本题 8 分）已知某系统开环频率特性如下图所示，已知该系统在 s 右半平面有 0 个开环极点，试用 Nyquist 判据判定闭环系统稳定性，并说明理由。



答：按照与实轴对称补齐幅值曲线，可知绕(-1,0)点的周数 $N=0$
应用 Nyquist 稳定性判据可知

$$Z=N+P=0$$

所以，闭环系统在 s 右半平面无极点，稳定。（8 分）

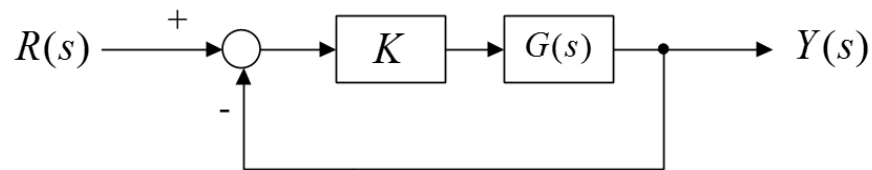
得分

四、计算题（本题 15 分）

某单位负反馈系统（如下图所示）的开环传递函数为

$$G(s) = \frac{1}{s(s+2)}$$

若要使系统阶跃响应的超调量 $P.O. \leq 20\%$ ，试求 K 的最大取值，并计算 K 取该值时系统阶跃响应的峰值时间 t_p 、调节时间 t_s 和对斜坡输入 $r(t) = 1 \cdot t$ 的稳态误差 e_{ss} 。



解：1、（5 分）系统为标准二阶系统，闭环传递函数为

$$G(s) = \frac{K}{s^2 + 2s + K} \quad (2 \text{ 分})$$

根据二阶系统超调量计算公式

$$P.O. = e^{\frac{-\zeta\pi}{\sqrt{1-\zeta^2}}} \times 100\%$$

得到系统阻尼比 $\zeta \geq 0.456$

由于 $2\zeta\omega_n = 2$ ，可得 $\omega_n \leq 2.1934$ ，因此 $K \leq \omega_n^2 = 4.811$ （6 分）

$$\text{峰值时间 } t_p = \frac{\pi}{\omega_n \sqrt{1-\zeta^2}} = 1.6093 \quad (2 \text{ 分})$$

$$\text{调节时间 } t_s = \frac{4}{\zeta\omega_n} = 4 \quad (2 \text{ 分})$$

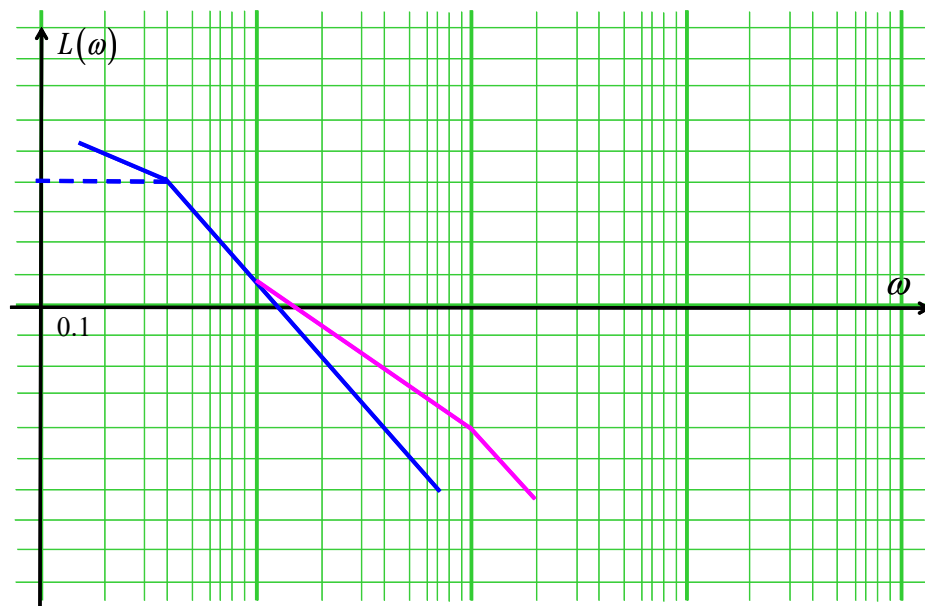
$$\text{斜坡输入稳态误差 } e_{ss} = \frac{1}{K_v} = 0.4157 \quad (3 \text{ 分})$$

得分

五、分析题（本题 18 分）

某最小相位系统加入串联校正环节前后的对数幅频特性曲线如图所示，其中，折线①表示加入串联校正环节前开环传递函数的对数幅频特性图，折线②表示加入串联校正环节后开环传递函数的对数幅频特性图，求解：

- 1、校正前系统的开环传递函数；
- 2、校正后系统的开环传递函数；
- 3、串联校正环节的传递函数，并判断它是哪种形式的校正网络；
- 4、计算校正前后系统的相位裕度。



解：1、校正前系统的传递函数可表示为 $G(s) = \frac{K}{s(Ts+1)}$

由图中转折点的幅频特性等于 20dB 以及第一个转折点为 0.4rad/s，可得 $K=4$ ， $T = \frac{1}{0.4} = 2.5$

因此，串联校正前，系统的开环传递函数为 $G(s) = \frac{4}{s(2.5s+1)}$ （5 分）

2、校正后系统的传递函数可表示为 $G_2(s) = \frac{K(T_2s+1)}{s(T_1s+1)(T_3s+1)}$

由图中转折点的幅频特性等于 20dB，以及三个转折点的频率分别为 0.4rad/s, 1rad/s, 10rad/s，可得

$$K=4, T_1 = \frac{1}{0.4}, T_2 = 1, T_3 = \frac{1}{10}$$

因此，串联校正前，系统的开环传递函数为 $G_1(s) = \frac{4(s+1)}{s(2.5s+1)(0.1s+1)}$ （5 分）

3、因此，串联校正环节的传递函数可以得到

$$G_c(s) = \frac{s+1}{0.1s+1} \quad (3 \text{ 分})$$

该串联校正环节的零点起主导作用，因此是超前校正环节。

$$4、\text{校正前系统的截止频率 } |G(j\omega)| = \left| \frac{4}{j\omega(\frac{j\omega}{0.4}+1)} \right|_{\omega=\omega_c} = 1, \text{ 求解得 } \omega_c \approx 1.23(\text{rad/s})$$

$$\text{相位裕度 } \gamma = 180^\circ + \varphi(\omega_c) = 18^\circ$$

$$\text{校正后系统的截止频率 } |G(j\omega)| = \left| \frac{4(j\omega+1)}{j\omega(\frac{j\omega}{0.4}+1)(\frac{j\omega}{10}+1)} \right|_{\omega=\omega_c} = 1, \text{ 求解得 } \omega_c \approx 1.77(\text{rad/s})$$

$$\text{相位裕度 } \gamma = 180^\circ + \varphi(\omega_c) = 63.2^\circ \quad (5 \text{ 分})$$

得分

六、计算题（本题 10 分）

某控制系统的特征方程为：

$$q(s) = s^5 + 2s^4 + 2s^3 + 4s^2 + 11s + 10 = 0$$

采用劳斯判据判定控制系统的稳定性。

解：列 Routh 表：

$$\begin{array}{ccc} s^5 & 1 & 2 \quad 11 \\ s^4 & 2 & 4 \quad 10 \\ s^3 & \varepsilon & 6 \quad 0 \\ s^2 & 4 - \frac{12}{\varepsilon} & 10 \\ s^1 & d_1 & \\ s^0 & 10 & \end{array} \quad (5 \text{ 分})$$

$$\text{其中 } d_1 = -\frac{1}{4 - \frac{12}{\varepsilon}} \left| \begin{array}{cc} \varepsilon & 6 \\ 4 - \frac{12}{\varepsilon} & 10 \end{array} \right| = -\frac{10\varepsilon^2 - 24\varepsilon + 72}{4\varepsilon - 12} \quad (2 \text{ 分})$$

当 $\varepsilon \rightarrow 0$ 时，第四行第一个元素 $4 - \frac{12}{\varepsilon} < 0$ ，第五行第一个元素 $d_1 > 0$ ，因此劳斯判据表的第一列变号两次，由劳斯判据可知，控制系统在 s 右半平面有两个极点，因此系统不稳定。 (3 分)

得分

七、设计题 （本题 22 分）

已知系统的微分方程模型为

$$\frac{d^2y(t)}{dt^2} + 6\frac{dy(t)}{dt} + 8y(t) = u(t)$$

- (1) 将其改写为状态空间模型；
- (2) 根据状态空间模型求解系统的传递函数 $\frac{Y(s)}{U(s)}$ ；
- (3) 判断该状态空间模型的能控性和能观性；
- (4) 设计状态反馈控制器 $u(t)$ ，将其两个极点配置到 $-4 \pm 4j$ 。

解：（1） 取 $x_1 = y(t), x_2 = \frac{dy(t)}{dt}$ ， 则

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = x_2 \\ \dot{x}_2 = -8x_1 - 6x_2 + u(t) \end{cases} \quad (2 \text{ 分})$$

令 $\mathbf{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$ ，将其整理成状态空间模型为

$$\begin{cases} \dot{\mathbf{x}} = \mathbf{Ax} + \mathbf{Bu} \\ y = \mathbf{Cx} \end{cases} \quad (2 \text{ 分})$$

其中， $\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -8 & -6 \end{bmatrix}$ ， $\mathbf{B} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$ ， $\mathbf{C} = [1 \quad 0]$

- (2) 根据状态空间模型和传递函数的变换关系，可知

$$\begin{aligned}\frac{Y(s)}{U(s)} &= \mathbf{C}(s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1} \mathbf{B} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} s & -1 \\ 8 & s+6 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \\ &= \frac{1}{s^2 + 6s + 8} \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} s+6 & 1 \\ -8 & s \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \frac{1}{s^2 + 6s + 8}\end{aligned}\quad (4 \text{ 分})$$

(3) 能控性矩阵 $\mathbf{P}_c$ 和能观性矩阵 $\mathbf{P}_o$ 分别为

$$\mathbf{P}_c = [\mathbf{B} \quad \mathbf{AB}] = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & -6 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{P}_o = \begin{bmatrix} \mathbf{C} \\ \mathbf{CA} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (4 \text{ 分})$$

两个矩阵的秩均为 2，因此该系统是能控、能观的。 (2 分)

(4) 该系统是能控的，因此可以采用阿克曼公式进行求解。

期望的闭环特征方程为：

$$q(s) = (s + 4 + j4)(s + 4 - j4) = s^2 + 8s + 32 \quad (2 \text{ 分})$$

则：

$$q(\mathbf{A}) = \mathbf{A}^2 + 8\mathbf{A} + 32\mathbf{I} = \begin{bmatrix} -8 & -6 \\ 48 & 28 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 8 \\ -64 & -48 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 32 & 0 \\ 0 & 32 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 24 & 2 \\ -16 & 12 \end{bmatrix} \quad (2 \text{ 分})$$

设控制量为

$$u = -\mathbf{K}\mathbf{x}, \quad \text{其中, } \mathbf{K} = [k_1 \quad k_2] \quad (1 \text{ 分})$$

由阿克曼公式可得：

$$\begin{aligned}\mathbf{K} &= [0 \quad 1] \mathbf{P}_c^{-1} q(\mathbf{A}) \\ &= [0 \quad 1] \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & -6 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} 24 & 2 \\ -16 & 12 \end{bmatrix} \\ &= -[0 \quad 1] \begin{bmatrix} -6 & -1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 24 & 2 \\ -16 & 12 \end{bmatrix} = [24 \quad 2]\end{aligned}\quad (2 \text{ 分})$$

因此，状态反馈控制器为 $u = -24x_1 - 2x_2$

(1 分)

专业：_____
 年级：_____
 学院：_____
 姓名：_____
 学号：_____

国防科技大学 2021—2022 学年秋季学期

《 自动控制原理 B 》 考试试卷（B） 卷

考试形式： 笔试 闭卷 考试时间： 120 分钟 满分： 100 分

题 号	一	二	三	四	五	六	七	八	总 分
得 分									
评阅人									

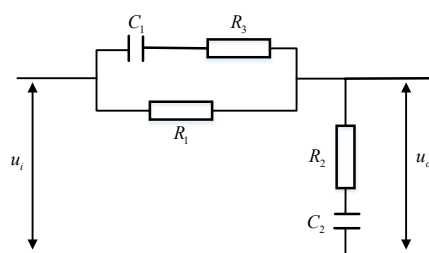
注意：1、所有答题都须写在此试卷纸密封线右边，写在其它纸上一律无效。

2、密封线左边请勿答题，密封线外不得有姓名及相关标记。

得分

一、计算题（本题 10 分）

某网络如图 1 所示，试求系统的传递函数 $G(s) = \frac{u_o(s)}{u_i(s)}$ 。



解：根据所示的无源网络，采用复阻抗的方法可得：

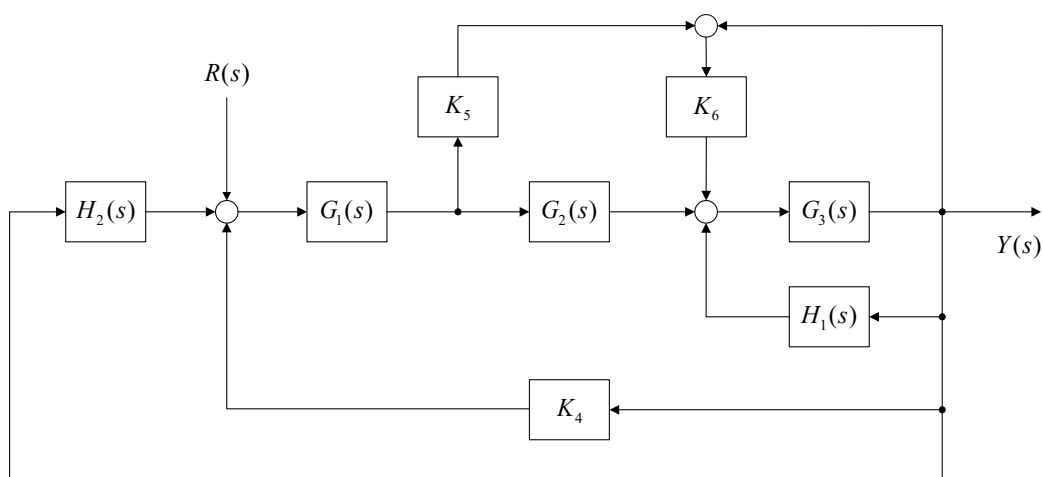
$$\frac{U_o(s)}{U_i(s)} = \frac{R_2 + \frac{1}{C_2 s}}{\frac{(R_2 + \frac{1}{C_2 s})R_1}{(R_2 + \frac{1}{C_2 s}) + R_1} + (R_2 + \frac{1}{C_2 s})} \quad (6 \text{ 分})$$

$$= \frac{R_2(R_1 + R_3)C_1 C_2 s^2 + (R_1 C_1 + R_2 C_2 + R_3 C_1)s + 1}{(R_1 R_2 + R_2 R_3 + R_1 R_3)C_1 C_2 s^2 + (R_1 C_1 + R_2 C_2 + R_1 C_1 + R_3 C_1)s + 1} \quad (4 \text{ 分})$$

得分

二、计算题(本题 10 分)

某系统框图如下图所示，试求系统的传递函数 $\frac{Y(s)}{R(s)}$ 。



解：由图可知，
系统的回路有：

$$L_1 = G_3 H_1$$

$$L_2 = G_3 K_6$$

$$L_3 = -G_1 G_2 G_3 K_4$$

$$L_4 = -G_1 G_2 G_3 H_2$$

$$L_5 = -G_1 K_5 K_6 G_3 K_4$$

$$L_6 = -G_1 K_5 K_6 G_3 H_2$$

系统特征式为

$$\Delta = 1 - G_3 H_1 - G_3 K_6 + G_1 G_2 G_3 K_4 + G_1 G_2 G_3 H_2 + G_1 K_5 K_6 G_3 K_4 + G_1 K_5 K_6 G_3 H_2 \quad (2 \text{ 分})$$

前向通路的增益和余子式为

$$p_1 = G_1 G_2 G_3 \quad \Delta_1 = 1$$

$$p_2 = G_1 K_5 K_6 G_3 \quad \Delta_2 = 1 \quad (3 \text{ 分})$$

$$\text{则 } \frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{G_1 G_2 G_3 + G_1 K_5 K_6 G_3}{1 - G_3 H_1 - G_3 K_6 + G_1 G_2 G_3 K_4 + G_1 G_2 G_3 H_2 + G_1 K_5 K_6 G_3 K_4 + G_1 K_5 K_6 G_3 H_2} \quad (3 \text{ 分})$$

学号：____ 姓名：____ 学院：____ 年级：____ 专业：____

得分

三、简答题（共 2 小题，共 15 分）

1. (本题 7 分) 什么叫做最小相位系统？并写出一个该类型系统的传递函数。

如果说一个系统的传递函数的极点和零点的实部全都小于或等于零,则称这个环节是最小相位系统。 (5 分)

比如： $G(s) = \frac{s+2}{s(s+3)(s+5)}$ (2 分)

2. (本题 8 分) 什么是主导极点？主导极点在系统分析中起什么作用？

所谓主导极点是指在系统所有的闭环极点中，距离虚轴最近且周围无闭环零点的极点，而其余极点又远离虚轴，那么距虚轴最近的极点所对应的响应分量在系统响应中起主导作用，这样的闭环极点称为主导极点。 (4 分)

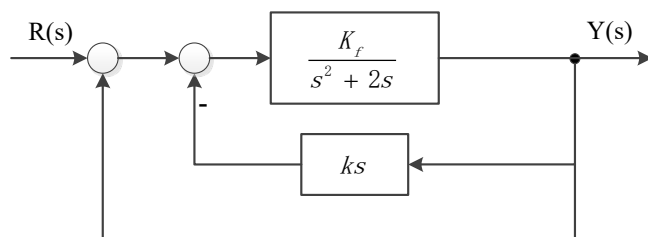
一个高阶系统如果能找到主导极点，即可近似为一阶或二阶系统进行处理。 (4 分)

得分

四、计算题（本题 15 分）

系统结构图如图所示，试求：

- （1）当 $K_f=8$, $k=0$ 时，在 $r(t)=1+t$ 作用下系统的稳态误差；
- （2）当 $K_f=8$, 阻尼比 $\xi=0.707$ 时，确定 k 值及 $r(t)=1+t$ 作用下系统的稳态误差；



解：（1） $k=0$ 时，闭环传递函数为

$$\Phi(s) = \frac{8}{s^2 + 2s + 8}$$

系统稳定。又：

$$K_p = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{8}{s^2 + 2s} = \infty, \quad K_v = \lim_{s \rightarrow 0} s \cdot \frac{8}{s^2 + 2s} = 4 \quad (3 \text{ 分})$$

所以，在 $r(t)=1+t$ 作用下，稳态误差为 $e_{ss} = \frac{1}{K_p} + \frac{1}{K_v} = \frac{1}{4}$ (3 分)

（2）系统开环传递函数为

$$G(s) = \frac{8}{s^2 + (2+8k)s}$$

闭环特征方程为： $D(s) = s^2 + (2+8k)s + 8 = 0$ (2 分)

所以： $\begin{cases} \omega_n^2 = 8 \\ 2\xi\omega_n = 2+8k \end{cases}$ ， $\xi=0.707$ 时，可得 $k = 0.25$ (3 分)

有

$$K_p = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{8}{s^2 + 4s} = \infty, \quad K_v = \lim_{s \rightarrow 0} s \cdot \frac{8}{s^2 + 4s} = 2 \quad (2 \text{ 分})$$

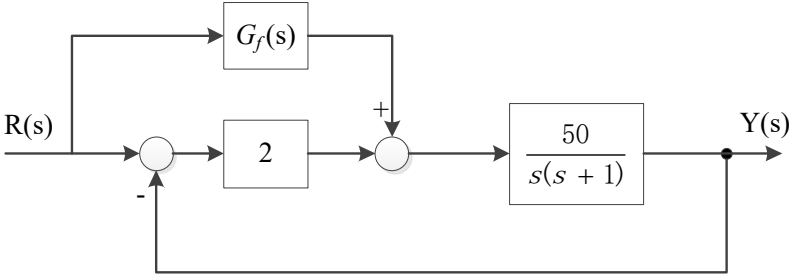
则， $r(t)=1+t$ 作用下系统的稳态误差： $e_{ss} = \frac{1}{K_p} + \frac{1}{K_v} = \frac{1}{2}$ (2 分)

得分

五、画图题（本题 10 分）

系统结构图如图所示，其中 $G_f(s) = \frac{a_2 s^2 + a_1 s}{0.2s + 1}$ 。

（1）判断闭环系统的稳定性；（10 分）



解：

闭环传递函数为

$$\Phi(s) = \frac{50a_2s^2 + (50a_1 + 20)s + 100}{0.2s^3 + 1.2s^2 + 21s + 100} \quad (5 \text{ 分})$$

（1）系统特征方程为 $0.2s^3 + 1.2s^2 + 21s + 100 = 0$

列劳斯表有 (2 分)

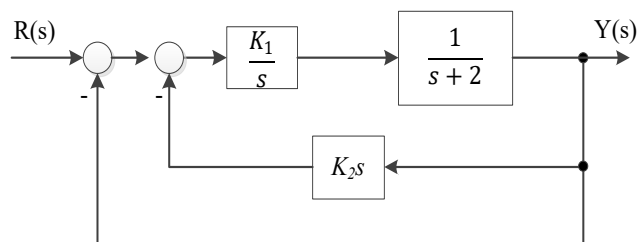
s^3	0.2	21
s^2	1.2	100
s^1	4.3	0
s^0	100	

所以系统稳定 (3 分)

得分

六、计算题（本题 10 分）

系统结构图如图所示， $R(s)$ 为输入量， $Y(s)$ 为输出量，试确定参数 K_1 和 K_2 ，使系统的单位阶跃响应超调量 $\sigma\% = 25\%$ ，峰值时间 $t_p=2$ 。



解：

$$\sigma\% = e^{-\zeta\pi/\sqrt{1-\zeta^2}} = 16.3\%$$

所以

$$\zeta = 0.5 \quad (2 \text{ 分})$$

$$t_p = \frac{\pi}{\omega_n \sqrt{1-\zeta^2}} = 1$$

所以：

$$\omega_n = 3.63 \text{ rad/s} \quad (2 \text{ 分})$$

所示系统闭环传递函数为

$$T(s) = \frac{K_1}{s^2 + (2 + K_1 K_2)s + K_1} \quad (2 \text{ 分})$$

对应有：

$$K_1 = \omega_n^2 = 3.63^2 = 13.18 \quad (2 \text{ 分})$$

$$(2 + K_1 K_2) = 2\zeta\omega_n = 3.63$$

所以

$$K_2 = 0.124 \quad (2 \text{ 分})$$

得分

七、设计题（本题 15 分）

设单位反馈系统的开环传递函数为 $G_0(s) = \frac{K}{s(s+1)}$ ，试设计一串联超前校正装置，使系统满足如下指标：

- (1) 相角裕度 $\gamma \geq 50^\circ$ ；
- (2) 在单位斜坡输入下的稳态误差 $e_{ss}(\infty) < \frac{1}{15}$ ；
- (3) 截止频率 $\omega_c \geq 7.5 \text{ rad/s}$ 。

解：确定开环增益 K ，由于 $G_0(s)$ 为 I 型系统， $K_v = K$

$$e_{ss}(\infty) = \frac{1}{K_v} < \frac{1}{15} \quad (2 \text{ 分})$$

故取 $K = 20$ ，则待校正系统的传递函数为

$$G(s) = \frac{20}{s(s+1)} \quad (2 \text{ 分})$$

其截止频率 ω'_c 的计算

$$\left| \frac{20}{\omega'_c \cdot \omega'_c} \right| = 1$$

解得 $\omega'_c = 4.47 \text{ rad/s}$ (2 分)

待校正系统的相角裕度 $\gamma' = 180^\circ - 90^\circ - \arctan(\omega'_c) = 12.61^\circ$ (2 分)

选取超前校正，且 $\omega_m = \omega'_c = 8 \text{ rad/s}$

进一步得到 $-L(\omega'_c) = -10.11 \text{ dB}$ ，于是由

$$-L(\omega'_c) = 10 \lg a, \quad T = \frac{1}{\omega'_c \sqrt{a}}$$

算得 $a = 10.26$ ， $T = 0.039$ 。因此，超前校正网络传递函数为

$$10.26 G_c(s) = \frac{1+0.4s}{1+0.039s} \quad (2 \text{ 分})$$

为了补偿无源校正网络产生的增益衰减，放大器的增益提高 10.26 倍。综上，已校正系统的开环传递函数为

$$G_c(s)G(s) = \frac{20(1+0.4s)}{s(s+1)(1+0.039s)} \quad (2 \text{ 分})$$

显然，已校正系统 $\omega'_c = 8 \text{ rad/s}$ ，算出已校正系统的相角裕度为

$$\gamma = 180^\circ + \varphi(\omega'_c) = 62.44^\circ > 45^\circ \quad (3 \text{ 分})$$

此时，全部性能指标以满足要求。

得分

八、设计题（本题 15 分）

设被控系统的状态方程为：

$$\dot{\mathbf{x}} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 10 \end{bmatrix} \mathbf{x} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 10 \end{bmatrix} u$$

（1）能否用状态反馈任意配置闭环极点？（10 分）

（2）求状态反馈阵，使闭环系统极点位于 $-10, -1 \pm j\sqrt{3}$ 。

解：（1）验证系统的可控性。系统的可控性判别矩阵为

$$\mathbf{S} = [\mathbf{b} \quad \mathbf{Ab} \quad \mathbf{A}^2\mathbf{b}] = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 10 \\ 0 & 10 & 90 \\ 10 & 100 & 990 \end{bmatrix}$$

$$\text{rank}(\mathbf{S}) = 3 = n$$

系统的状态完全可控，可以利用状态反馈任意配置闭环极点。（5 分）

（2）取状态反馈控制律为

$$\mathbf{u} = \mathbf{v} - \mathbf{k}\mathbf{x} \quad (\text{其中 } \mathbf{k} = [k_0 \quad k_1 \quad k_2]) \quad (3 \text{ 分})$$

状态反馈系统的状态方程为

$$\dot{\mathbf{x}} = (\mathbf{A} - \mathbf{bk})\mathbf{x} + \mathbf{bv} = \bar{\mathbf{A}}\mathbf{x} + \mathbf{bv}$$

其特征多项式为

$$\begin{aligned} \det[\lambda\mathbf{I} - (\mathbf{A} - \mathbf{bk})] &= \det\left(\begin{bmatrix} \lambda & 0 & 0 \\ 0 & \lambda & 0 \\ 0 & 0 & \lambda \end{bmatrix} - \left(\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & -1 & 10 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 10 \end{bmatrix} [k_1 \quad k_2 \quad k_3]\right)\right) \\ &= \lambda^3 + (10k_2 - 9)\lambda^2 + (10k_1 + 10k_2 - 9)\lambda + 10k_0 \end{aligned} \quad (2 \text{ 分})$$

期望多项式为：

$$\det(\lambda\mathbf{I} - \bar{\mathbf{A}}) = (\lambda + 10)(\lambda + 1 - j\sqrt{3})(\lambda + 1 + j\sqrt{3}) = \lambda^3 + 12\lambda^2 + 24\lambda + 40$$

令两特征方程同次项系数相等，可得

$$k_0 = 4, \quad k_1 = 1.2, \quad k_2 = 2.1$$

即状态反馈阵为：

$$\mathbf{k} = [4 \quad 1.2 \quad 2.1] \quad (5 \text{ 分})$$

专业：_____
年级：_____
学院：_____
姓名：_____
学号：_____

国防科技大学 2022—2023 学年秋季学期

《自动控制原理 B》考试试卷（A）卷

参考答案与评分标准

考试形式： 笔试 闭卷 考试时间： 120 分钟 满分： 100 分

题 号	一	二	三	四	五	六	七	总 分
得 分								
评阅人								

注意：1、所有答题都须写在此试卷纸密封线右边，写在其它纸上一律无效。

2、密封线左边请勿答题，密封线外不得有姓名及相关标记。

得分

一、计算题（本题 10 分）

已知在零初始条件下，系统的单位阶跃响应为 $c(t) = 1 - 2e^{-2t} + e^{-t}$ ，试求系统的单位脉冲响应和传递函数。

解：

系统的单位脉冲相应为

$$\delta(t) = c'(t) = 4e^{-2t} - e^{-t} \quad (4 \text{ 分})$$

系统单位阶跃响应的拉式变换为

$$Y(s) = \frac{1}{s} - \frac{2}{s+2} + \frac{1}{s+1} = \frac{3s+2}{s(s+2)(s+1)} = \frac{1}{s} \cdot \frac{3s+2}{(s+2)(s+1)}$$

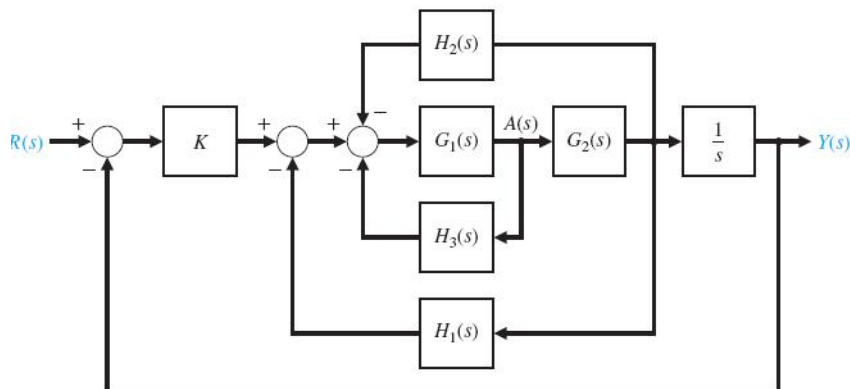
则系统的传递函数为

$$G(s) = \frac{3s+2}{(s+2)(s+1)} \quad (6 \text{ 分})$$

得分

二、计算题(本题 10 分)

某船舵控制系统的方框图模型如下图所示，其中 $Y(s)$ 为船舵的实际路线， $R(s)$ 为预期路线，试用框图化简或 Mason 公式的方法，计算系统的闭环传递函数 $Y(s)/R(s)$ 。



解：由图可知，系统的回路有

$$L_1 = -G_1 H_3$$

$$L_2 = -G_1 G_2 H_1$$

$$L_3 = -K G_1 G_2 \frac{1}{s}$$

$$L_4 = -G_1 G_2 H_2 \quad (4)$$

系统特征式为

$$\Delta = 1 + G_2 H_3 + G_1 G_2 H_1 + K G_1 G_2 \frac{1}{s} + G_1 G_2 H_2 \quad (2 \text{ 分})$$

前向通路的增益和余子式为

$$P_1 = K G_1 G_2 \frac{1}{s} \quad \Delta_1 = 1 \quad (2 \text{ 分})$$

$$\text{则 } \frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{K G_1 G_2 \frac{1}{s}}{1 + G_1 H_3 + G_1 G_2 H_1 + K G_1 G_2 \frac{1}{s} + G_1 G_2 H_2} = \frac{K G_1 G_2}{s(1 + G_1 H_3 + G_1 G_2 H_1 + G_1 G_2 H_2) + K G_1 G_2}$$

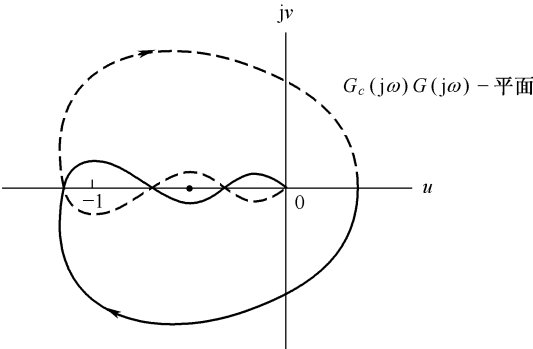
(2 分)

专业： 年级： 学院： 姓名： 学号：

得分

三、分析题（共 2 小题，每小题 10 分，共 20 分）

1. 某条件稳定系统的开环极坐标图如下图所示。
- (1) 已知系统的开环传递函数 $G_c(s)G(s)$ 在 s 右半平面上无极点，试判断系统是否稳定，并确定闭环系统在 s 右半平面上的极点数目（如果有的话）。
- (2) 当图中黑点表示-1点时，请判断系统是否稳定。



答：

(1) 由题目可知，Nyquist 稳定性判据的表达式中：

$P=0, N=2$ (2 分)

因此，

$Z=P+N=2$ (2 分)

所以闭环系统不稳定（它在 s 右半平面有 2 个闭环极点）。 (4 分)

(2) 当图中黑点表示-1点时， $N=0$ ，系统稳定。 (2 分)

2. 在控制系统串联校正中，超前校正环节和滞后校正环节对系统分别产生什么作用？在提升系统相位裕度方面，二者的原理有什么区别？

答：作用方面：

超前校正环节通过提供超前相角改善系统稳定性，同时增大了系统带宽，可提高系统的快速性，但是降低了系统的高频抗干扰能力。(4 分)

滞后校正环节通过削减频带、减小系统带宽来改善系统稳定性，可以提高系统抗中高频干扰的能力，但是会使系统的响应速度变慢。(4 分)

提升相位裕度原理方面：

超前校正环节通过提供超前相角增加相位裕度，滞后校正环节通过降低幅值穿越频率提高相位裕度。(2 分)

得分

四、计算题（本题 15 分）

单位负反馈系统的开环传递函数为：

$$G_c(s)G(s) = \frac{K}{s(s+2)}$$

(1) 当 $K=4$ 时，绘制系统的开环 Bode 图。（5 分）

(2) 估算系统的相位裕度。（4 分）

(3) 当 $K=4$ 时，计算闭环系统单位阶跃响应的超调量和调节时间（ $\pm 2\%$ 准则）。（6 分）

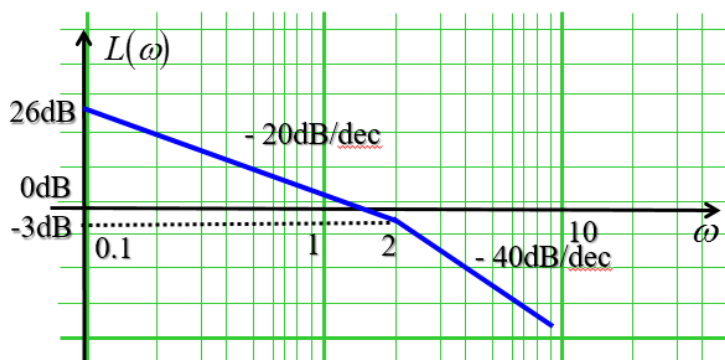
解：

(1) 当 $K=4$ 时，系统的开环传递函数为

$$G_c(s)G(s) = \frac{4}{s(s+2)} = \frac{2}{s(0.5s+1)}$$

系统的转折频率为：0，2。

(2 分)



(3 分)

(2) 由 $L(\omega) = 20 \log\left(\frac{4}{\omega\sqrt{\omega^2+1}}\right) = 0\text{dB}$

得到系统的幅值穿越频率为 $\omega_{cm} = 1.57\text{rad/s}$

(2 分)

系统的相位裕度为 $\gamma = \varphi(\omega_{cm}) + 180^\circ = 90^\circ - \arctan(0.5\omega_{cm}) = 51.87^\circ$

(2 分)

(3) 闭环系统传递函数

$$T(s) = \frac{4}{s^2 + 2s + 4}$$

(2 分)

该系统阻尼比为 $\zeta = 0.5$ ，固有频率为 $\omega_n = 2$

闭环系统超调量为 $\sigma\% = e^{-\pi\zeta} / \sqrt{1-\zeta^2} \times 100\% = 16.3\%$

(2 分)

调节时间为 $t_s = \frac{4}{\zeta\omega_n} = 4$

(2 分)

得分

五、分析题（本题 10 分）

某线性系统的闭环传递函数如下，试分析使闭环系统稳定的 a 值范围。

$$T(s)=\frac{2}{s^4+6s^3+10s^2+as+a}$$

解：

该闭环系统的特征方程为 $s^4+6s^3+10s^2+as+a=0$ ，列写劳斯判据表：

s^4	1	10	a	
s^3	6	a		
s^2	$\frac{60-a}{6}$	a		
s^1	$\frac{24a-a^2}{60-a}$			
s^0	a			

(4 分)

要使闭环系统稳定，劳斯判据表的第一列元素均应大于 0，即

$$60-a>0, 24-a>0, a>0$$

(4 分)

求解可得： $24>a>0$ 。

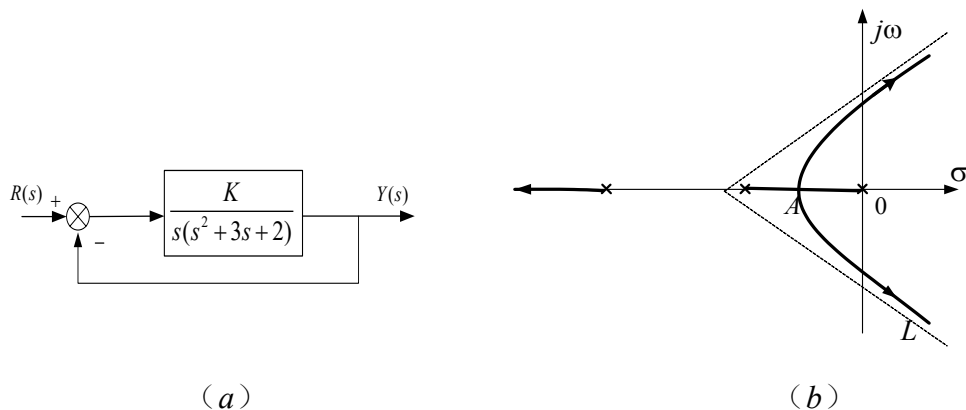
(2 分)

得分

六、计算题（本题 15 分）

考虑下图 *a* 所示的单位负反馈系统，其关于参数 K 的闭环根轨迹如下图 *b* 所示，试结合根轨迹图分析：

- (1) 计算根轨迹分离点 A 的坐标；（4 分）
- (2) 计算渐近线 L 的倾角、渐近线与实轴的交点；（4 分）
- (3) 计算根轨迹与虚轴的交点坐标，以及在该处的 K 值。（7 分）



解：(1) 开环传递函数： $G(s)H(s) = \frac{K}{s(s^2 + 3s + 2)}$ ，特征方程： $1 + \frac{K}{s(s^2 + 3s + 2)} = 0$

求解分离点： $K = -(s^3 + 3s^2 + 2s)$ ， $\frac{dK}{ds} = -(3s^2 + 6s + 2) = 0$ （2 分）

解得 $s_1 = -0.42$ $s_2 = -1.58$ (舍去)，可得分离点 A 的坐标为 $(-0.42, 0)$ （2 分）

(2) 根轨迹渐近线倾角： $\theta = \frac{\pm 180^\circ(2K+1)}{3} = 60^\circ, -60^\circ, 180^\circ$ （2 分）

渐近线与实轴交点： $\delta = -\frac{0+1+2}{3} = -1$ （2 分）

(3) 将 $s = j\omega$ 代入特征方程得： $(j\omega)^3 + 3(j\omega)^2 + 2(j\omega) + K = 0$

即， $(K - 3\omega^2) + j\omega(2 - \omega^2) = 0$

解得： $\omega = \pm\sqrt{2}$ $K = 3\omega^2 = 6$ ($\omega = 0$, $K = 0$ 舍去) （4 分）

得两个交点坐标为： $(0, \pm\sqrt{2}j)$ ，在该处的 K 值为 $K=6$ 。 （3 分）

得分

七、设计题（本题 20 分）

某线性系统的数学模型为：

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = 2x_2 \\ \dot{x}_2 = -6x_1 - x_2 + u \end{cases}, \quad y = 3x_1$$

其中， x_1, x_2 是状态变量， u 是系统输入， y 是系统输出。

- (1) 写出用矩阵和向量表示的状态空间模型；（4 分）
- (2) 求解输入 u 到输出 y 的传递函数模型；（4 分）
- (3) 判断该系统的能控性与能观性；（4 分）
- (4) 设计状态反馈控制器 u ，将闭环极点配置到 $s_{1,2} = -2 \pm 2\sqrt{3}j$ 。（8 分）

解：

- (1) 引入状态变量和系数矩阵后得到：

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{B}u = \begin{bmatrix} 0 & 2 \\ -6 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} u, \quad y = \mathbf{C}\mathbf{x} = \begin{bmatrix} 3 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} \quad (4 \text{ 分})$$

其中 $\mathbf{x} = [x_1 \ x_2]^T$ 是状态向量， y 是输出变量， u 是输入变量， $\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0 & 2 \\ -6 & -1 \end{bmatrix}$ 是状

态矩阵， $\mathbf{B} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$ 是输入矩阵， $\mathbf{C} = \begin{bmatrix} 3 & 0 \end{bmatrix}$ 是输出矩阵。

- (2) 根据状态空间模型到传递函数的变换关系，可得

$$G(s) = \mathbf{C}(s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}\mathbf{B} = \begin{bmatrix} 3 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} s & -2 \\ 6 & s+1 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & 0 \end{bmatrix} \frac{1}{s^2 + s + 12} \begin{bmatrix} s+1 & 2 \\ -6 & s \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \frac{6}{s^2 + s + 12} \quad (4 \text{ 分})$$

- (3) 该系统能控且能观

能控性矩阵： $\mathbf{P}_c = [\mathbf{B} \ \mathbf{AB}] = \begin{bmatrix} 0 & 2 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$ ，秩为 2，状态完全能控；（2 分）

能观性矩阵： $\mathbf{P}_o = \begin{bmatrix} \mathbf{C} \\ \mathbf{CA} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 6 \end{bmatrix}$ ，秩为 2，状态完全能观。（2 分）

(4) 因为该系统是完全能控的, 因此可以设计全状态反馈控制器; 引入状态反馈增益系数 $\mathbf{K} = [k_1 \ k_2]$, 则状态反馈控制器为

$$u = -\mathbf{K}\mathbf{x} = -[k_1 \ k_2]\mathbf{x} = -k_1x_1 - k_2x_2$$

由设计要求, 可以得到期望的闭环系统特征方程为

$$q(\lambda) = (\lambda + 2 - 2\sqrt{3}j)(\lambda + 2 + 2\sqrt{3}j) = \lambda^2 + 4\lambda + 16 \quad (2 \text{ 分})$$

则,

$$\mathbf{q}(\mathbf{A}) = \mathbf{A}^2 + 4\mathbf{A} + 16\mathbf{I} = \begin{bmatrix} 4 & 6 \\ -18 & 1 \end{bmatrix} \quad (2 \text{ 分})$$

采用阿克曼公式求解反馈增益矩阵

$$\mathbf{K} = [0 \ 1]\mathbf{P}_c^{-1}\mathbf{q}(\mathbf{A}) = [0 \ 1]\begin{bmatrix} 0 & 2 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}^{-1}\begin{bmatrix} 4 & 6 \\ -18 & 1 \end{bmatrix} = [0 \ 1]\frac{\begin{bmatrix} -1 & -2 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}}{-2}\begin{bmatrix} 4 & 6 \\ -18 & 1 \end{bmatrix} = [2 \ 3] \quad (2 \text{ 分})$$

因此, 状态反馈控制为

$$u = -\mathbf{K}\mathbf{x} = -[2 \ 3]\mathbf{x} = -2x_1 - 3x_2 \quad (2 \text{ 分})$$

评分标准: 按步骤给分, 计算结果正确但步骤不完整时酌情扣分, 扣去的分值不高于该项分值的 50%。

国防科技大学 2022—2023 学年秋季学期

《自动控制原理 B》考试试卷（B）卷

参考答案与评分标准

考试形式： 闭卷 考试时间： 120 分钟 满分： 100 分。

题 号	一	二	三	四	五	六	总 分
得 分							
评阅人							

注意：1、所有答题都须写在此试卷纸密封线右边，写在其它纸上一律无效。

2、密封线左边请勿答题，密封线外不得有姓名及相关标记。

得分

一、 填空题（共 10 小题，每小题 1 分，共 10 分）

- 1、控制系统按照是否存在 反馈 可分为：开环控制和闭环控制。
- 2、同时满足 叠加性 和齐次性的系统称为线性系统。
- 3、阶跃函数 $1(t) = \begin{cases} 0, & t < 0 \\ 1, & t \geq 0 \end{cases}$ 的拉普拉斯变换是 $1/s$ 。
- 4、传递函数的拉普拉斯反变换是系统的 单位脉冲 响应。
- 5、传递函数分母多项式的根称为传递函数的 极点。
- 6、回路中所有支路增益的 乘积 等于回路增益。
- 7、图 1 所示的信号流图中含有 4 个单独回路。

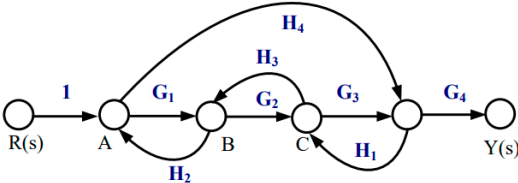


图 1 信号流图

- 8、系统 $T(s) = \frac{4}{s^2 + 1.5s + 4}$ 是 欠 阻尼系统。

9、二阶系统 $T(s) = \frac{3}{as^2 + bs + c}$ 稳定的充分必要条件是 a、b、c 同号。

10、一阶惯性环节 $T(s) = \frac{3}{s+5}$ 的带宽是 5 rad/s。

得分

二、简答题（共 2 小题，每小题 10 分，共 20 分）

1、控制系统频域分析中三个频段是如何划分的，分别反映了控制系统的哪些特性？

答：

低频段：通常是指开环幅频特性在第一个转折频率以前的区段，它主要反映闭环系统控制的**准确性**；（3 分）

中频段：通常是指开环幅频特性在幅值穿越频率附近的区段。这个区段的特性集中反映闭环系统的**稳定性**和**快速性**；（4 分）

高频段：通常是指开环幅频特性在中频段以后的区段。这个区段的特性集中反映对高频干扰信号的**抑制能力**。（3 分）

2、已知某系统的 Nyquist 曲线如图 2 所示，该系统在 s 右半平面有 0 个开环极点，试用 Nyquist 判据判定闭环系统的稳定性，并说明理由。

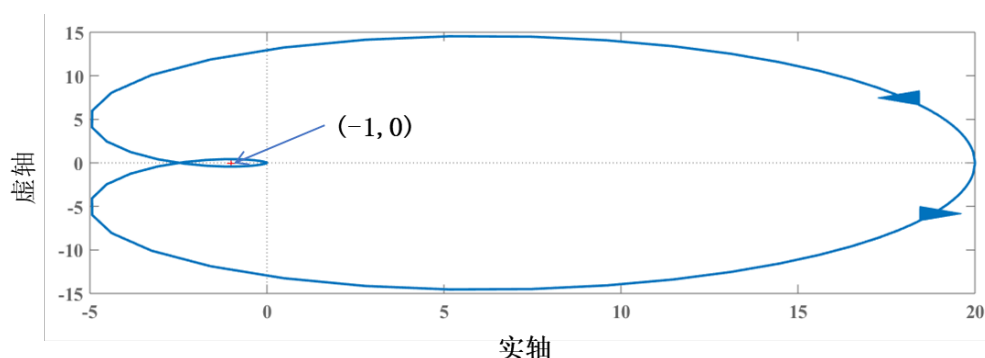


图 2 Nyquist 曲线

答：由题目可知，Nyquist 稳定性判据的表达式中：

$$P = 0, N = 2 \quad (4 \text{ 分})$$

因此，

$$Z = P + N = 2 \quad (4 \text{ 分})$$

所以闭环系统不稳定（它在 s 右半平面有 2 个闭环极点）。 (2 分)

得分

三、分析题（20 分）

某位置控制系统框图如图 3 所示，试分析：

- 1、在比例控制器系数 $K = 5$ 情况下，计算系统单位阶跃响应的超调量 $P.O.$ 和调节时间 T_s （2% 准则）；（6 分）
- 2、绘制系统根轨迹，分析不同 K 值下位置控制系统的稳定性；（6 分）
- 3、根据绘制的根轨迹分析通过调节比例控制器系数 K 能否使该位置控制系统满足超调量不超过 5%、调节时间不超过 1s 的指标要求；（8 分）

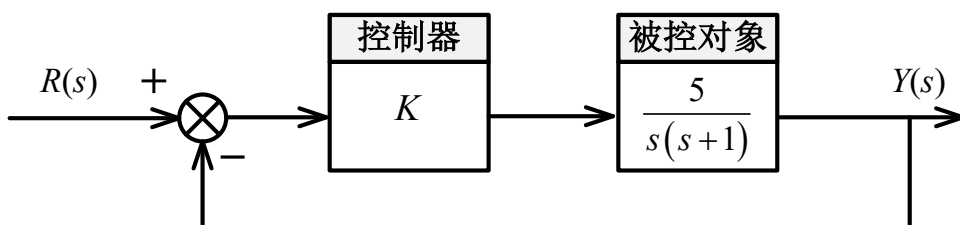


图 3 位置控制系统框图

解：

1、闭环系统传递函数为： $\frac{5K}{s^2 + s + 5K} = \frac{25}{s^2 + s + 25}$ ，对照二阶系统标准方程得到：

$\zeta = 0.1$ ， $\omega_n = 5$ 。（2 分）

超调量 $P.O. = e^{-\frac{\zeta \omega_n}{\sqrt{1-\zeta^2}}} \cdot 100\% = 72.9\%$ ；（2 分）

调节时间 $t_s = \frac{4}{\zeta \omega_n} = 8s$ 。（2 分）

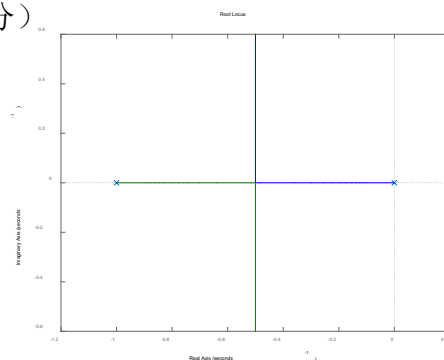
2、根轨迹起点为两个极点：-1，0，终点为无穷远处；（2 分）

有 2 个分支，角度分别为 90° 和 270° （或 -90° ）；（1 分）

两个分支的交点坐标为（-0.5，0）；（1 分）

根据以上信息得到根轨迹图：

从根轨迹图可以看出，当 $K > 0$ 时，闭环系统两个根位于复平面左半平面，因此 $K > 0$ 时系统是稳定的。（2 分）

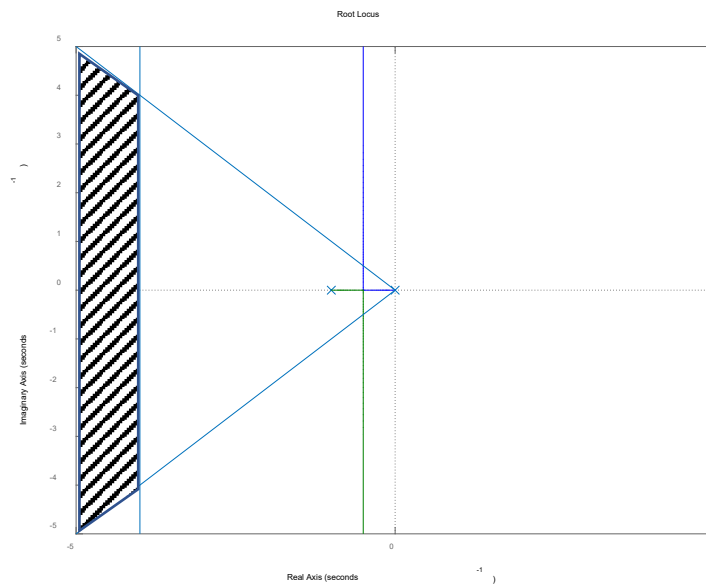


3、超调量不超过 5%需要 $\zeta \geq \frac{\sqrt{2}}{2}$ ，调节时间不超过 1s 需要 $t_s = \frac{4}{\zeta \omega_n} \leq 1$ ；（2 分）

绘制经过（-4，0）的等超调量线及与实轴成 $\pm 45^\circ$ 的等阻尼比线；（2 分）

可得到满足要求的根的区域为图中阴影所示阴影区域；（2 分）

从根轨迹可以看出，无论取何值，根都不会落入阴影区域，因此通过调节比例控制器系数 K 不能使该位置控制系统满足超调量不超过 5%、调节时间不超过 1s 的指标要求；（2 分）



得分

四、计算题 (10 分)

某汽车方向控制系统如图 4 所示。

- 1、求使系统稳定的参数 a 的范围；(6 分)
- 2、在系统稳定的基础上，当输入信号为单位斜坡信号 $r(t) = t, t > 0$ 时，求稳态误差的范围。(4 分)

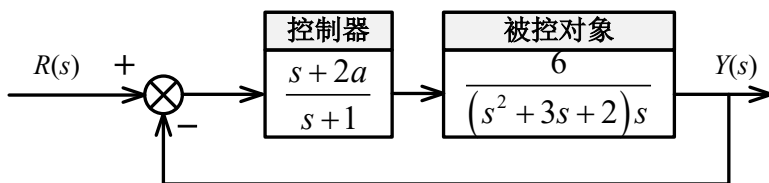


图 4 方向控制系统框图

解：

- 1、闭环系统传递函数为：

$$\frac{\frac{s+2a}{s+1} \cdot \frac{6}{(s^2+3s+2)s}}{1 + \frac{s+2a}{s+1} \cdot \frac{6}{(s^2+3s+2)s}} = \frac{6s+12a}{s^4+4s^3+5s^2+8s+12a} \quad (2 \text{ 分})$$

Routh 判决表：

s^4	1	5	12a	
s^3	4	8		
s^2	3	12a		(2 分)
s	8-16a			
1	12a			

系统稳定的条件为：

$$\begin{cases} 8-16a > 0 \\ 12a > 0 \end{cases} \Rightarrow 0 < a < 0.5 \quad (2 \text{ 分})$$

$$2、\text{速度误差系数 } K_v = \lim_{s \rightarrow 0} s \frac{s+2a}{s+1} \frac{6}{(s^2+3s+2)s} = 6a \quad (2 \text{ 分})$$

单位斜坡信号下的误差：

$$\frac{1}{K_v} = \frac{1}{6a} \approx 33.3\% \quad (2 \text{ 分})$$

得分

五、计算题（20 分）

图 5 所示为由电阻、电容组成的无源 RC 校正网络。

- 1、求解 $U_1(t)$ 和 $U_2(t)$ 之间的微分方程。（4 分）
- 2、求取从 $U_1(s)$ 到 $U_2(s)$ 的传递函数。（4 分）
- 3、该网络是哪种类型的校正网络？（4 分）
- 4、在 $R_1 = 2k\Omega, R_2 = 1k\Omega, C = 0.001F$ 情况下，该网络的最大相角是多少度？（4 分）
- 5、在最大相角处，该网络的幅值增益是多少？（4 分）

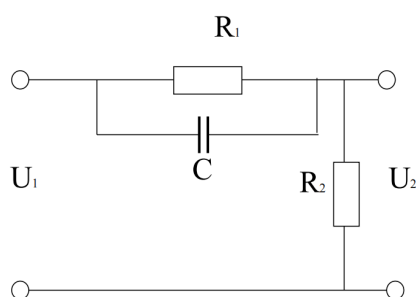


图 5 RC 校正网络

解：

- 1、根据电路基本定律，流经 R_1 和 C 的电流之和与流经 R_2 的电流是相等的：

$$\frac{U_1 - U_2}{R_1} + C(\dot{U}_1 - \dot{U}_2) = \frac{U_2}{R_2} \quad (2 \text{ 分})$$

整理后得到：

$$C\dot{U}_1 + \frac{U_1}{R_1} = C\dot{U}_2 + \frac{(R_1 + R_2)}{R_2 R_1} U_2 \quad (2 \text{ 分})$$

- 2、对微分方程进行拉普拉斯变换：

$$CsU_1(s) + \frac{U_1(s)}{R_1} = CsU_2(s) + \frac{(R_1 + R_2)}{R_2 R_1} U_2(s) \quad (2 \text{ 分})$$

整理得到：

$$\frac{U_2(s)}{U_1(s)} = \frac{R_2}{(R_1 + R_2)} \frac{CR_1 s + 1}{\frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} s + 1} \quad (2 \text{ 分})$$

3、设 $a = \frac{R_1 + R_2}{R_2}$, $T = C \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$, 传递函数可改写为:

$$\frac{U_2(s)}{U_1(s)} = \frac{1}{a} \frac{Ts + 1}{Ts + 1} \quad (2 \text{ 分})$$

因为 $a = \frac{R_1 + R_2}{R_2} > 1$, 网络是超前校正网络。(2 分)

4、代入给定参数, $a = \frac{R_1 + R_2}{R_2} = 3$ (1 分)

设最大相角为 f_m , $\sin(f_m) = \frac{a-1}{a+1} = \frac{1}{2}$ (2 分)

得到 $f_m = 30^\circ$ (1 分)

5、在最大相角处, 该网络的幅值增益为 $-10 \lg(a) = -4.77 \text{ dB}$ (4 分)

或:

最大相角处角频率为 $\omega_m = \frac{1}{\sqrt{a}T}$ (2 分)

带入传递函数, 令 $s = j\omega_m$, 得到在该频率处的增益为

$$20 \log \left| \frac{1}{a} \frac{Ts + 1}{Ts + 1} \right|_{s=j\omega_m} = 20 \log \frac{1}{a} \frac{\sqrt{1+a}}{\sqrt{1+\frac{1}{a}}} = 20 \log \frac{1}{\sqrt{3}} = -4.77 \text{ dB} \quad (2 \text{ 分})$$

得分

六、分析题 (20 分)

某线性系统的状态空间模型为：

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{B}u, \quad y = \mathbf{C}\mathbf{x}$$

其中, $\mathbf{A} = \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 0 & -2 \end{bmatrix}$, $\mathbf{B} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$, $\mathbf{C} = [1 \quad 0]$ 。

- 1、该系统中状态变量、输出变量、控制变量的个数分别是多少？ (3 分)
- 2、试分析该系统的能控性和能观性； (8 分)
- 3、求解该状态空间模型对应的传递函数。 (4 分)
- 4、设计观测器 $\dot{\hat{\mathbf{x}}} = \mathbf{A}\hat{\mathbf{x}} + \mathbf{B}u + \mathbf{L}(y - \mathbf{C}\hat{\mathbf{x}})$, 选择状态观测器的增益矩阵 $\mathbf{L} = \begin{bmatrix} l_1 \\ l_2 \end{bmatrix}$, 将观测器特征方程的根配置到 $(-5, 0)$ 和 $(-6, 0)$ 。 (5 分)

解：

- 1、状态变量个数为 2, 输出变量个数为 1, 控制变量个数为 1; (3 分)

- 2、能控性判别矩阵为: $\mathbf{P}_B = [\mathbf{B} \quad \mathbf{AB}] = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & -2 \end{bmatrix}$ (2 分)

它的秩为 2, 因此系统完全能控; (2 分)

能观性判别矩阵为: $\mathbf{P}_C = \begin{bmatrix} \mathbf{C} \\ \mathbf{CA} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$ (2 分)

它的秩为 2, 因此完全能观。 (2 分)

- 3、传递函数为:

$$\mathbf{C}(s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}\mathbf{B} = [1 \quad 0] \begin{bmatrix} s+1 & -1 \\ 0 & s+2 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} = [1 \quad 0] \begin{bmatrix} s+2 & 1 \\ 0 & s+1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \frac{1}{(s+1)(s+2)} \quad (4 \text{ 分})$$

- 4、 $\mathbf{A} - \mathbf{LC} = \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 0 & -2 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} l_1 \\ l_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1-l_1 & 1 \\ 0 & -2-l_2 \end{bmatrix}$

观测器特征方程为:

$$|s\mathbf{I} - (\mathbf{A} - \mathbf{LC})| = \begin{vmatrix} s+1+l_1 & -1 \\ l_2 & s+2 \end{vmatrix} = s^2 + (3+l_1)s + 2+2l_1+l_2 \quad (2 \text{ 分})$$

对比将观测器特征方程的根配置到 $(-5, 0)$ 和 $(-6, 0)$ 所需的特征方程:

$$(s+5)(s+6) = s^2 + 11s + 30$$

$$\begin{cases} l_1 + l_2 = 11 \\ l_1 + 2l_2 = 30 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} l_1 = 8 \\ l_2 = 12 \end{cases} \quad (2 \text{ 分})$$

最终得到观测器方程为：

$$\dot{\hat{x}} = \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 0 & -2 \end{bmatrix} \hat{x} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} u + \begin{bmatrix} 8 \\ 12 \end{bmatrix} (y - [1 \ 0] \hat{x}) \quad (1 \text{ 分})$$

或采用 Ackermann 公式

$$p(A) = A^2 + 11A + 30 = \begin{bmatrix} 30 & 8 \\ 0 & 12 \end{bmatrix} \quad (2 \text{ 分}), \quad P_0^{-1} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \quad (1 \text{ 分})$$

$$L = p(A)P_0^{-1} = \begin{bmatrix} 8 \\ 12 \end{bmatrix} \quad (1 \text{ 分})$$

$$\text{最终得到观测器方程为：} \dot{\hat{x}} = \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 0 & -2 \end{bmatrix} \hat{x} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} u + \begin{bmatrix} 8 \\ 12 \end{bmatrix} (y - [1 \ 0] \hat{x}) \quad (1 \text{ 分})$$